

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-8

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 8: Pressure tightness tests for receiving installation pipework.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 8: Essais d'étanchéité pour la livraison de l'installation intérieure.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-8:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	5
2	Generalidades.....	5
3	Prueba de estanquidad en los tramos de la instalación receptora destinados a trabajar hasta 5 bar	6
4	Comprobación de la estanquidad del tramo de conexión a aparatos	7
5	Comprobación de la estanquidad en conjuntos de regulación y en contadores	8

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Se amplía el alcance para indicar que esta Parte 8 es también aplicable a los tramos de conexión de los aparatos a la instalación receptora hasta el mando interior de los mismos.
- En consecuencia, se intercala un capítulo sobre la comprobación de la estanquidad del tramo comprendido entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma especifica las pruebas para la entrega de las instalaciones receptoras de gas suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

En los casos de aparatos conectados a la instalación receptora se deben probar los tramos de conexión de los aparatos hasta el mando interior de los mismos.

2 Generalidades

Toda instalación, de acuerdo con lo que se indica en esta norma, se debe someter a una prueba de estanquidad con resultado satisfactorio, antes de las pruebas previas y puesta en servicio de la misma, según lo indicado en el capítulo 3. En el caso de los conjuntos de regulación y los contadores únicamente se debe efectuar la comprobación de la estanquidad según lo indicado en el capítulo 4.

El resultado de la prueba de estanquidad debe ser documentado de acuerdo con la legislación vigente.

La prueba de estanquidad se debe realizar con aire o gas inerte, sin usar ningún otro tipo de gas o líquido, pudiéndose efectuar por tramos o de forma completa a toda la instalación receptora.

La presión mínima de ensayo es función de la futura presión de operación del tramo de instalación a prueba, según se describe en el apartado siguiente.

Antes de iniciar la prueba de estanquidad se debe asegurar que están cerradas las llaves que delimitan la parte de la instalación a ensayar, así como que están abiertas las llaves intermedias.

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario y transcurrido un tiempo prudencial para que se estabilice la temperatura, se debe realizar la primera lectura de la presión y empezar a contar el tiempo del ensayo.

Seguidamente se deben maniobrar las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al exterior, tanto en la posición de abiertas como en la de cerradas.

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé resultado satisfactorio, se deben localizar las fugas utilizando agua jabonosa o un producto similar, y se debe repetir la prueba una vez eliminadas las mismas.

La prueba de estanquidad antes de la entrega de la instalación se debe realizar a las presiones que se indican en la tabla del capítulo siguiente.

3 Prueba de estanquidad en los tramos de la instalación receptora destinados a trabajar hasta 5 bar

La prueba se considera correcta si no se observa una disminución de la presión, transcurrido el período de tiempo que se indica en la tabla 1, desde el momento en que se efectuó la primera lectura.

Tabla 1 – Presión y tiempo de prueba, en función de la presión máxima de operación (MOP), para la prueba de estanquidad de la instalación receptora

Presión máxima de operación MOP (bar)	Presión de prueba P (bar)	Tiempo de prueba
$2 < MOP \leq 5$	> 7 ¹⁾	Para caudales (q) inferiores o iguales a $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 60 \text{ min}$ ¹⁾ Para $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} < q \leq 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 6 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura Para $q > 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 24 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura
$0,4 < MOP \leq 2$	$> 3,5$ ²⁾	Para caudales (q) inferiores o iguales a $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 30 \text{ min}$ ²⁾ Para $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} < q \leq 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 6 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura Para $q > 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 24 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura
$0,05 < MOP \leq 0,4$	> 1 ²⁾	Para caudales (q) inferiores o iguales a $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 15 \text{ min}$ ³⁾ Para $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} < q \leq 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 6 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura Para $q > 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 24 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura
$MOP \leq 0,05$	$> 0,1$ ³⁾	Para caudales (q) inferiores o iguales a $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 15 \text{ min}$ ³⁾ Para $150 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} < q \leq 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 6 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura Para $q > 600 \text{ m}^3 (\text{n})/\text{h} \rightarrow 24 \text{ h}$, con registro de presión y temperatura
1) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 10 bar, Clase 1, Ø 100 o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. En instalaciones individuales de longitud inferior a 20 m se puede reducir el tiempo de prueba a 30 min. Cuando la prueba afecte a dispositivos que puedan verse deteriorados (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), la prueba se debe realizar con los dispositivos desmontados y una vez realizada la misma se procede a comprobar la estanquidad con todos los dispositivos a la presión máxima de operación. 2) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 bar a 6 bar, Clase 1, Ø 100 para tramos con $0,4 \text{ bar} < MOP \leq 2 \text{ bar}$, con un manómetro de rango 0 bar a 1,6 bar para tramos con $0,05 \text{ bar} < MOP \leq 0,4 \text{ bar}$ o con un manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando la prueba afecte a dispositivos que puedan verse deteriorados (cartuchos de filtro, electroválvulas, indicadores visuales de presión, manómetros, ventómetros, etc.), la prueba se debe realizar con los dispositivos desmontados y una vez realizada la misma se procede a comprobar la estanquidad con todos los dispositivos a la presión máxima de operación. Para $0,05 \text{ bar} < MOP \leq 0,4 \text{ bar}$ el tiempo de prueba puede ser de 15 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 15 m. 3) La prueba debe ser verificada con un manómetro de columna de agua en forma de U con escala adecuada o con un manómetro electrónico o digital, manotermógrafo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin. El tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m.		

4 Comprobación de la estanquidad del tramo de conexión a aparatos

En lo que se refiere a los aparatos conectados a la instalación receptora, se debe realizar una comprobación de la estanquidad del tramo comprendido entre la llave de conexión de aparato y el propio aparato. Esta comprobación se debe realizar con la llave de conexión de aparato abierta y con los mandos de éste cerrados, excluido el aparato, a una presión no superior a 110 mbar ni inferior a la presión de servicio.

5 Comprobación de la estanquidad en conjuntos de regulación y en contadores

La estanquidad de las uniones de los elementos que componen el conjunto de regulación y de las uniones de entrada y salida, tanto del regulador como de los contadores, se debe comprobar a la presión de operación correspondiente mediante detectores de gas, aplicación de agua jabonosa u otro método similar.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

